项目完成报告：基于 MongoDB 的问卷系统（第一阶段）

仓库链接：autu-mn/mongo-survey: 基于 MongoDB 的问卷系统（数据库课程大作业）
个人建议直接在仓库中阅读项目完成报告.md，内容相同，此文档中含仓库中其他相关文档的跳转链接

1. 项目目标

开发一个简化版的在线问卷系统：注册用户创建问卷并通过链接分发，其他用户登录后填写，系统统计结果。按作业要求，重点放在：

- MongoDB 数据库设计：集合划分、文档结构、索引、并发控制，以及设计理由；
- 后端业务逻辑：三种题型的约束校验、可在问卷中配置的跳转逻辑；
- 为第二阶段的需求变更预留扩展空间（第二阶段不允许推倒重做）；
- 全程使用 AI 编程工具，并如实记录使用过程。

最终成果：

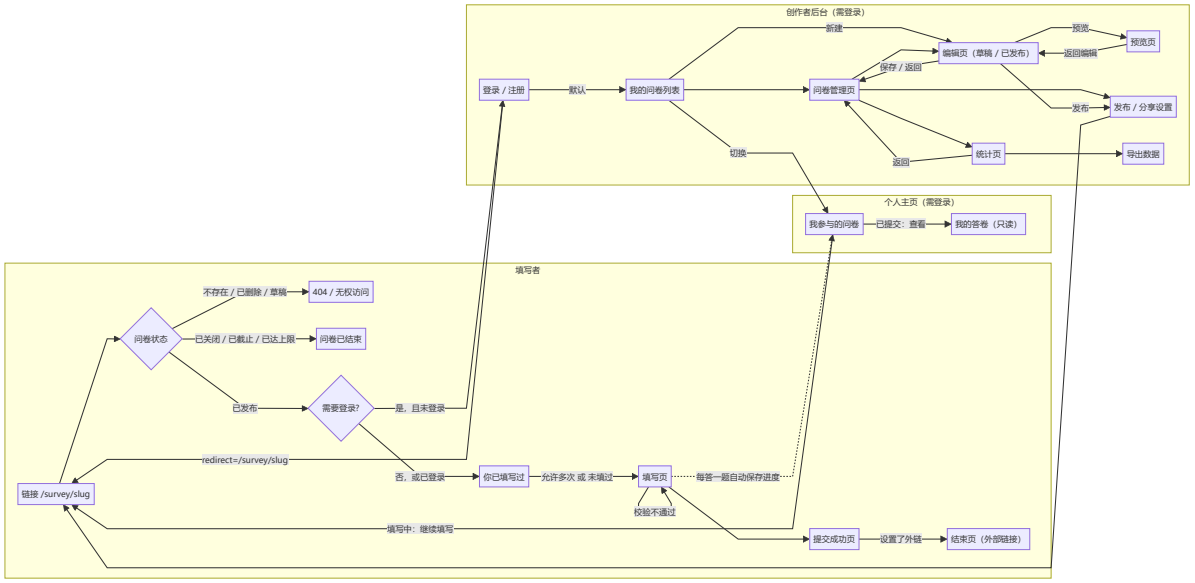
项目	数量
后端代码（`backend/app`）	约 1950 行 Python
前端代码（`frontend`）	约 1390 行 HTML / JS / CSS，9 个页面
集合校验规则（`schema`）	4 个集合，约 250 行 JSON
接口	31 个
自动测试	242 个，全部通过，代码覆盖率 98%
文档	8 份（见 README）
Git 提交	每个开发步骤单独提交，可逐步查看演进过程

2. 需求与界面设计

2.1 方法：先界面，后数据库

MongoDB 的建模原则是"按应用如何读写数据来组织数据"，所以设计顺序是：需求 → 页面与操作 → 访问模式 → 集合、文档结构、索引。项目刚初始化完，AI 的计划仍是直接设计三个集合。我当即停掉这一步，指出还没有界面分析，并给出自己画的页面流程图，以及题目内嵌、答卷独立、分享设置收成子文档、发布后不真删等数据库要求。之后又就流程和库结构争论了几轮，有的地方我改了自己的流程图，有的地方我否掉了 AI 的方案（见第 7 节，日志 #3 至 #7）。

页面流程由我绘制。讨论中我自己改过的地方包括：独立出个人主页、填写默认要求登录但保留开关、登录后回到链接入口而不是直达填写页、增加"你已填写过"、草稿外链改为 404。定稿如下，各页面的信息与操作见需求分析与界面设计：



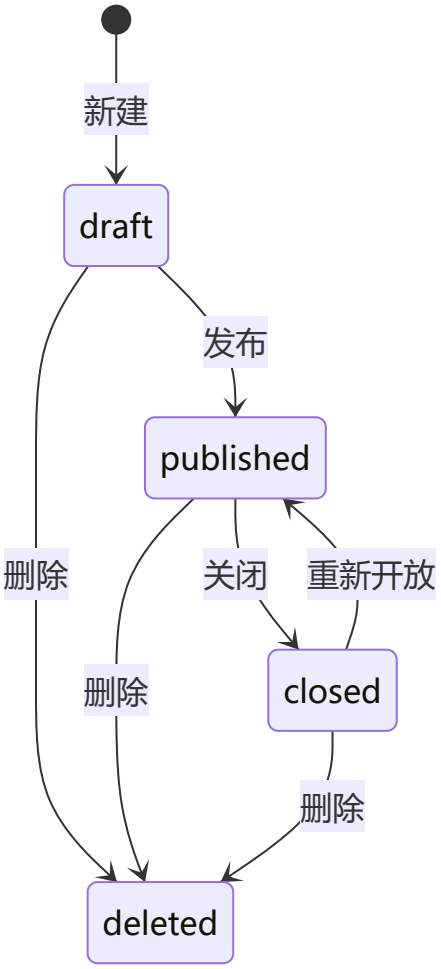
填写入口按上图从左到右判断：不存在、已删除或草稿返回 404；已关闭、已过截止时间或答卷数达到上限显示"问卷已结束"；然后才检查登录和"是否已填写过"。每个页面的显示内容和操作被整理成 23 个访问模式（P1 至 P23）。数据库设计中的每个集合、每个索引都对应到具体的访问模式。

2.2 关键需求决策

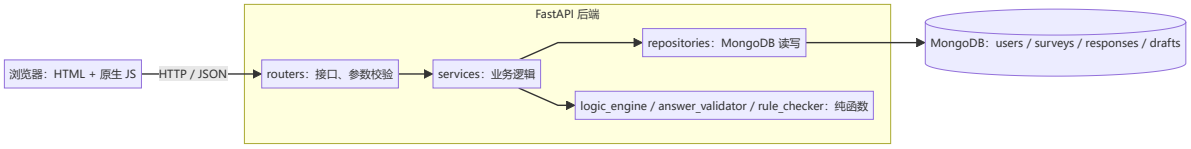
问题	决定	理由
填写是否需要登录	默认需要；保留开关	需求原文"填写问卷的人需要先登录"；开关为第二阶段预留
"匿名"的含义	登录后填写，但答卷不保存身份	与"必须登录"同时成立
每人一次与免登录	关闭登录要求时必须允许重复填写	不登录无法识别同一个人
发布后能否编辑	可以；删除改为隐藏，题型不可改，结构变更版本加 1	已有答卷引用题目和选项的 ID
跳转范围	只能向后跳	从结构上杜绝死循环
填写方式	一屏一题，下一题由后端计算	跳转逻辑只有一份实现
扩展：断点续填、我参与的问卷	实现（我提出）	改善填写体验，且能体现 TTL、upsert 等 MongoDB 特性

2.3 问卷状态

`status` 只存创作者操作触发的三个状态。"已截止"和"已达上限"由截止时间和答卷数在入口处实时判断，不写入 `status`，因此不依赖定时任务。`deleted` 不是 `status` 的取值，而是 `deletedAt` 有值（软删除），答卷保留。



3. 系统设计



- **技术栈**：Python 3.11 + FastAPI + PyMongo，MongoDB 9.0.2 单机，bcrypt + JWT，前端为纯 HTML 和原生 JS。
- **分层**：MongoDB 查询只出现在 `repositories/` 中，每个函数注明对应的访问模式编号，方便对照设计文档。跳转计算和答案校验是不访问数据库的纯函数，可以单独做单元测试。
- **前端不重复实现规则**：跳转和校验只在后端实现，前端每点"下一题"都询问后端。

界面以"答题卡"为视觉语言：印刷红的框线与题号、`[A]` 括号选项、选中时铅笔涂黑；左侧定位标记显示进度，被跳转跳过的题以斜线标出，让跳转逻辑在填写时可见。

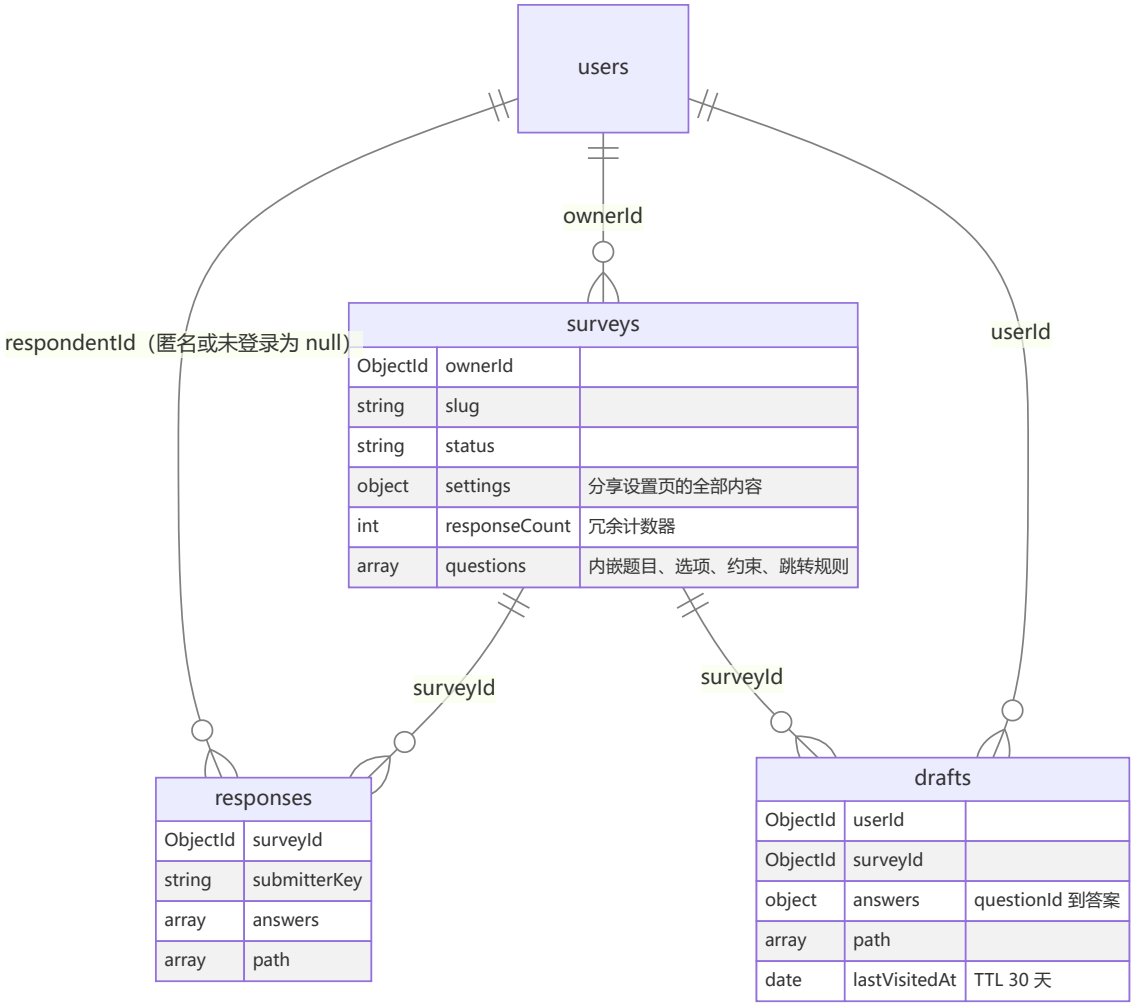


详见系统说明。

4. MongoDB 设计

详见数据库设计，这里概括要点。

4.1 集合



集合	存什么	设计要点
`users`	账号	用户名唯一索引；只存 bcrypt 哈希
`surveys`	问卷、分享设置、**内嵌的全部题目和跳转规则**	编辑页、预览、填写都需要整套题目，一次查询拿全、一次更新保存；题型异构，每题只带自己的约束字段
`responses`	每次提交一份答卷	数量无上限、只追加、按问卷聚合，所以单独成集合；答案按原类型存储（数字存数值），记录实际作答路径和问卷版本
`drafts`	填写进度（扩展）	一人一问卷一份、反复覆盖、过期可丢弃，生命周期与答卷不同，所以单独成集合

4.2 为什么适合 MongoDB，而不用关系型结构

访问模式	关系型	本设计
打开问卷（最频繁）	JOIN 题目、选项、约束、规则四五张表，再在程序里拼成树	按 slug 查一个文档，结构与页面一致
保存编辑	多张表增删改，需要事务	更新一个文档，单文档原子
题型异构	大量可空列或 EAV 表	每题只带自己的字段，`$jsonSchema` 限定允许的键
提交答卷	答案拆成多行，多选再拆一层	插入一个文档，多选直接存数组
统计	GROUP BY + JOIN	一条聚合管道
需求变化	改表结构、迁移数据	新字段按默认值兼容，`schemaVersion` 支持渐进迁移

MongoDB 的不足也有对应措施：

- 没有外键：由应用层检查引用；题目和选项只隐藏不删除，问卷只软删除，避免答卷引用悬空。
- 结构灵活容易写入脏数据：四个集合都用 `$jsonSchema` 严格校验。
- 单机部署没有多文档事务：每个业务操作只依赖单文档原子性。

4.3 索引

除默认的 `_id` 外共 9 个索引（users 1 个、surveys 2 个、responses 3 个、drafts 3 个），每个都有访问模式支撑，例如：

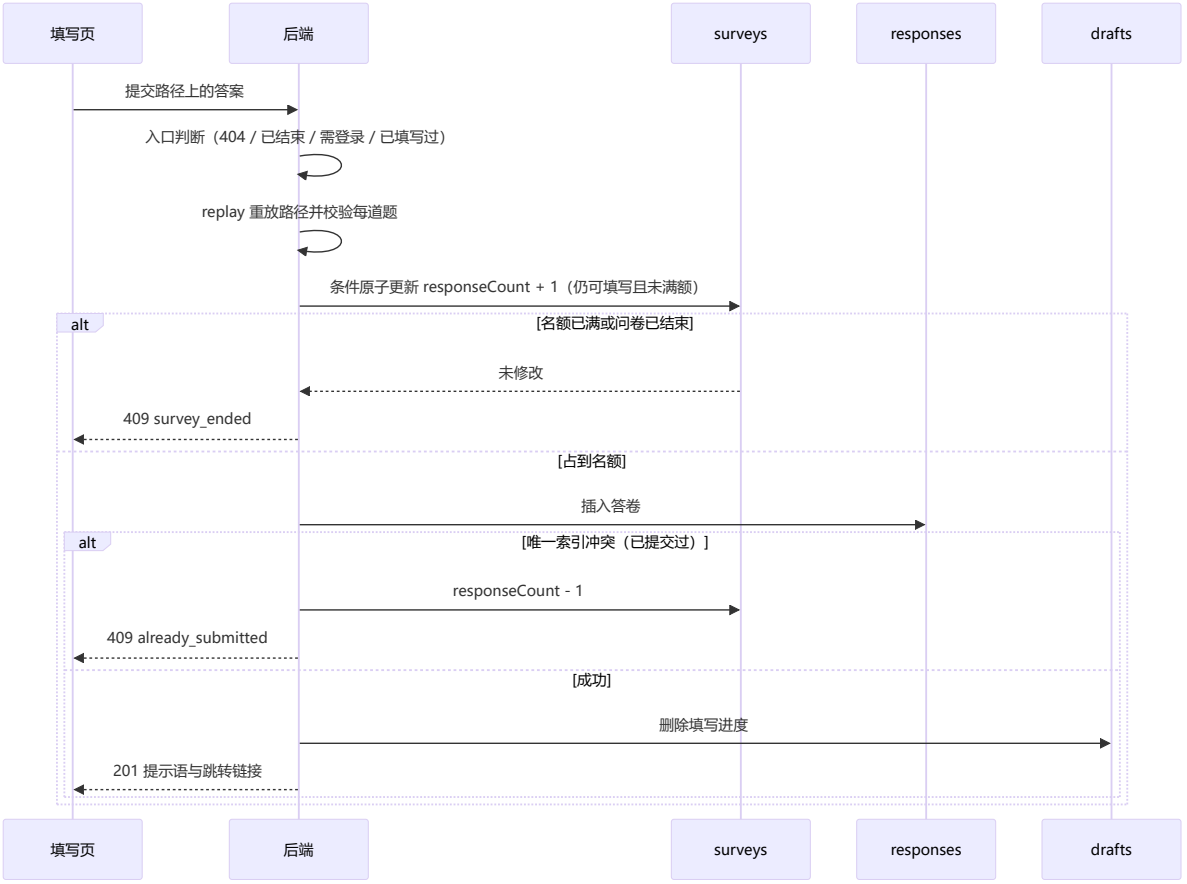
- 列表页按 ESR 原则建 `{ownerId, deletedAt, createdAt}`，用 `explain` 验证没有内存排序；
- 统计与导出用 `{surveyId, submittedAt, _id}`；
- "每人一次"用 `{surveyId, submitterKey}` 唯一部分索引（只对 `singleSubmission: true` 的答卷生效）；
- 填写进度用唯一索引和 TTL 索引（30 天自动过期）。

`init_db` 以代码中的索引声明为唯一来源，自动删除旧索引、重建定义变化的索引。

4.4 并发控制

场景	做法
答卷数上限	"检查仍可填写且未满额"与"计数 + 1"写在同一条条件更新中；写入答卷失败时归还名额
每人只能填一次	唯一部分索引兜底，应用层的检查只用于给出提示
发布、关闭等状态流转	前置状态和权限写进更新条件，一次原子操作
两个窗口同时编辑	以 `updatedAt` 为乐观锁；`updatedAt` 每次严格递增
填写进度	唯一索引 + upsert；管道更新在一条语句内截断并延长路径

提交时先重放路径、再占名额、后插入答卷。占名额失败或唯一索引冲突都不会留下超额或重复的答卷；插入失败时把名额减回去。本地是单机 MongoDB，没有多文档事务，所以每一步只改一个文档。



4.5 冗余的取舍

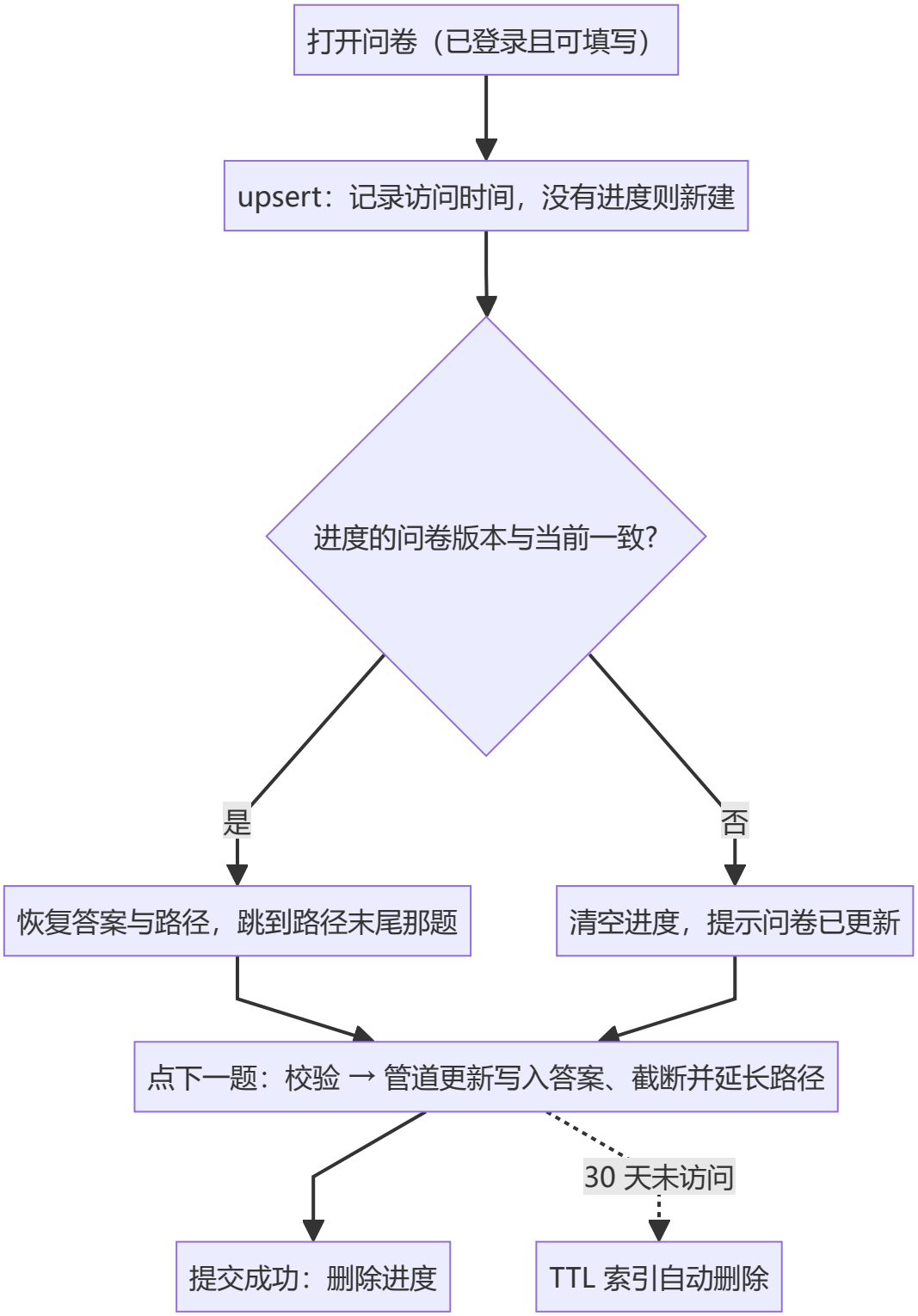
只冗余了 4 个字段，每个都写明了理由和保持一致的方法：

- `surveys.responseCount`：列表展示和上限控制需要一个能原子比较的值，可用"重新计数"校准；
- `responses.answers[].type`：统计时直接按题型处理，题型发布后不可改；
- `responses.singleSubmission`：部分索引只能根据本文档的字段过滤；
- `responses.surveyVersion`：区分新旧答卷。

题目文字、选项文字不冗余，统计以问卷当前内容为准。

4.6 断点续填

打开可填写的问卷时，按"一人一问卷"做 upsert。进度上的问卷版本和当前版本不一致就清空；一致则回到路径末尾那一题。每点一次"下一题"，用一条管道更新写入答案，并把路径截断到这道题再接上下一题。提交成功后删除进度；30 天没有再访问的进度由 TTL 索引删除。



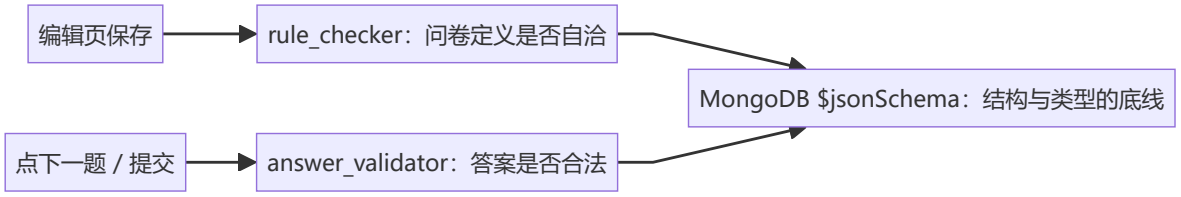
5. 跳转设计

- 规则存储在问卷文档中：`{"when": {"op": "eq", "value": "<optionId>"}, "goto": "<questionId 或 END>"}`，另有"否则跳到" `defaultGoto`。程序中只有一个通用的规则解释器，不写死任何问卷的跳转。
- 运算符按题型提供：单选 3 种（选了 / 没选 / 选了其中之一）、多选 4 种（包含 / 包含任一 / 包含全部 / 恰好是）、数字 7 种（等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、介于）。
- 计算顺序：本题规则按顺序匹配，命中第一条即跳转；都不命中走 `defaultGoto`；再没有就按顺序进入下一道未隐藏的题；目标题已隐藏时顺延。
- 只能向后跳，路径长度不超过题目数，从结构上杜绝死循环；调整顺序导致向前跳时拒绝保存。
- 提交时服务端从第一题重放整条路径，拒绝路径之外的答案，防止绕过前端伪造路径。

详见关键逻辑说明第 1 节。

6. 校验设计

校验分三层，分别在不同时机拦截不同的问题。定义校验保证库里的问卷自洽，答案校验保证这一次作答合法，`$jsonSchema` 是绕过后端也写不进脏数据的底线。



层次	时机	负责
问卷定义校验 `rule_checker`	编辑页每次保存，检查整份问卷	选项数、约束自洽、运算符适用于题型、比较值属于本题、跳转目标存在且在后面
答案校验 `answer_validator`	每点"下一题"和提交时	必答；单选选项有效；多选数量；文本字数（先去首尾空格）；数字范围、整数、拒绝 NaN 和超大整数
数据库 `$jsonSchema`	任何写入	必填字段、类型、枚举、格式，禁止未定义字段

错误提示精确到题目，例如"至少选择 2 项""必须为整数""最多输入 20 个字（当前 23 个）"。答案校验通过后返回规范化的值（字符串 "25" 变为整数 25），跳转判断和入库都用它。

详见关键逻辑说明第 2 节。

7. AI 使用过程

7.1 工具与工作方式

- **工具**：Cursor（Agent 模式与 Plan 模式，模型 Claude Opus），使用了内置浏览器做界面测试，以及 frontend-design 技能做界面设计。
- **工作方式**：
    1. 先让 AI 制定计划；

2. 我在计划中加入"每完成一步就汇报、我确认后再继续"，避免 AI 一次性生成大量我无法审查的代码；
3. 每一步完成后 AI 跑全部测试、更新《AI 使用日志》、Git 提交，我审查后再确认下一步；
4. 后期在确认设计稳定后，允许 AI 连续完成第 5 至 8 步。

- 全过程记录在《AI 使用日志》中，共 16 条，每条包含提示词原文、得到的结果、是否修改、修改内容。

日志	内容
#1	规划整个作业
#2	初始化项目
#3	初始化之后我立即指出缺少界面分析，给出自己的页面流程图，并提出数据库要按页面来设计
#4、#5	围绕页面流程的两轮争论：我拒绝把页面并成六页，改了登录默认值、回跳、"你已填写过"和草稿外链，并定下一屏一题、只能向后跳
#6、#7	围绕数据库的两轮争论：我否掉拆题、答卷内嵌、用事务、发布后锁死等方案，确定内嵌题目、独立答卷、`settings`、`responseCount`、隐藏不删、部分唯一索引和 HMAC；AI 按此写入设计文档和 schema
#8 至 #10	认证、创作者后台、编辑器、跳转逻辑、填写提交、统计导出
#11、#12	前端页面与浏览器测试；我要求重新设计界面
#13、#14	我提出断点续填与"我参与的问卷"，AI 设计并实现
#15	整理测试用例
#16	系统说明、API 说明、关键逻辑说明、README 和本报告

7.2 AI 帮了什么

- **规划与拆解**：根据作业要求和评分权重拆出步骤；提醒第二阶段占 70%，计划里预留了 `schemaVersion` 这类扩展点。题目用稳定 ID、发布后只隐藏不删除，是我在 #3、#6 里定的。
- **数据库设计**：在 #4 至 #7 的争论里提出过另外几套做法（题目独立成集合、答卷内嵌、用事务包住计数和插入、发布后禁止修改、答案里保存选项文字快照、"每人一次"先查再插）。最终结构按我的要求落实后，由 AI 写成 `$jsonSchema`、索引声明、设计文档和测试，并补上与关系型结构的对比。断点续填阶段，AI 设计了 `drafts` 集合、TTL 索引和管道更新截断路径。
- **代码实现**：全部后端、前端、校验规则和测试代码由 AI 编写，约 5000 行。
- **测试**：编写 242 个自动测试，包括并发测试和用 `explain` 验证索引使用的测试；用内置浏览器完整走通页面流程。
- **文档**：生成需求分析、数据库设计、API 说明、关键逻辑说明、测试用例等文档初稿。

7.3 AI 做错了什么

问题	怎么发现的	怎么处理的
计划里没有界面和访问模式分析，初始化后仍准备直接设计三个集合	我看完初始化结果后立即指出	停掉写 schema，先用我画的页面流程图定访问模式（日志 #3）
把页面收成 6 个：列表直达编辑，分享设置并进编辑页，取消预览	对照我的流程图	管理页保留为中心，预览、分享、统计、导出分开（日志 #4）
建议登录后直接进入填写页；跳转可以跳到任意题，保存时再查环	讨论流程时	登录后回到链接入口重新检查状态；只能向后跳（日志 #4、#5）
建议题目独立成集合、答卷内嵌或用事务、不存 `responseCount`、发布后禁止修改、答案里冗余选项文字	讨论数据库时	题目内嵌、答卷独立、条件更新占名额、发布后隐藏不删、统计以当前问卷文字为准（日志 #6）
建议"每人一次"在代码里先查再插，匿名问卷无法去重	讨论索引时	唯一部分索引；匿名用 HMAC，能去重但不能反推身份（日志 #7）
导出排序只按提交时间，同一毫秒的答卷顺序不稳定	自动测试失败	加 `_id` 作为第二排序键并调整索引
初始化脚本无法重建定义变化的同名索引	修改索引后报错	比较索引定义，不同则删除重建
时间带微秒，与 MongoDB 的毫秒精度不一致，乐观锁永远冲突	编写乐观锁时发现	生成时间时截断到毫秒
同一毫秒内两次保存的 `updatedAt` 相同，乐观锁失效	全量测试偶发失败	管道更新使 `updatedAt` 严格递增
查询"是否已填过"时没有带上部分索引的过滤条件，用不上索引	核对执行计划	补上条件并用测试验证
并发测试看似覆盖了"占名额失败"，实际上那段代码从未执行	覆盖率报告	补充结果确定的测试
设计文档声称"只在 repositories 层访问数据库"，但有两处服务直接查库	编写系统说明时核对	把两处查询移到 repositories
错误提示带英文前缀；错误提示在页面底部看不到；窄屏布局错乱	浏览器测试	逐项修正
界面过于简陋，是通用的白卡片加蓝按钮	我提出	以"答题卡"为题材重新设计
演示数据脚本第一次运行报错；修改测试文件时误加了重复测试；把覆盖率临时文件提交进仓库	运行时报错 / 自查	当即修正

问题	怎么发现的	怎么处理的
测试中同时发出两个有先后依赖的浏览器操作，顺序颠倒，误以为程序出错	查看服务端日志	改为逐步操作

7.4 我改了什么、决定了什么

- **工作流程**：要求逐步汇报、确认后再继续；在 AI 每步汇报后审查结果。初始化之后没有同意直接设计集合。
- **设计方法**：初始化一结束就指出缺少界面分析，要求先确定页面和每个页面的信息、操作，再设计数据库。
- **页面流程**：自己绘制了页面流程图，包括问卷管理页作为中心、预览、分享设置、导出、外链结束页，以及 404 / 已结束等状态分支。AI 要把页面并成六页，我没有接受。讨论之后我自己改了流程图：填写默认要求登录但保留开关、登录后回到链接入口、增加"你已填写过"、草稿外链改为 404，并定下一屏一题、只能向后跳。
- **数据库**：自己提出并在争论里维持的结构是：题目内嵌在问卷中，答卷单独成集合，分享设置收成 `settings` 子文档，用 `responseCount` 做上限而不是现算或事务，发布后删除改为隐藏、题型不可改、结构变更 `version + 1`，问卷软删除。索引上要求唯一部分索引实现"每人一次"，匿名用 HMAC，列表索引带上 `deletedAt`，编辑用 `updatedAt` 做乐观锁。AI 提出的拆表、答卷内嵌、多文档事务、发布后锁死、选项文字快照、先查再插，都没有采用。
- **界面**：认为初版界面过于简陋，要求重新设计。
- **新功能**：提出"缓存最近访问的问卷和答题记录、在个人主页继续填写或查看"的需求，确认 AI 的方案后实现。

7.5 体会

（请本人填写。可以参考的方向：AI 生成代码的速度与需要审查的地方；为什么"先界面后数据库"很重要；测试和覆盖率在发现 AI 错误中的作用；逐步确认的工作方式是否有效。）

8. 测试结果

详见测试用例，完整运行输出见 `docs/test-results/pytest-output.txt`。

- **自动测试**：242 个全部通过，用时约 74 秒；后端代码覆盖率 98%。
- **覆盖范围**：作业要求的六类（创建问卷、添加题目、跳转逻辑、校验、提交问卷、统计），以及认证与权限、数据库约束与索引、并发、断点续填。
- **几项关键结果**：
  - 8 个用户同时争抢 3 个名额，恰好 3 个成功；同一用户 6 个线程同时提交，恰好 1 个成功，计数器正确；
  - 5 份固定答卷的统计结果与手算一致（如平均年龄 27.5、苹果 100%）；
  - 伪造作答路径被拒绝；
  - 列表、统计、导出、"我参与的"等查询都使用索引且没有内存排序。
- **手工测试**：在浏览器中完成 13 项手工测试，包括创建、设置跳转、分享设置校验、登录跳回、三种校验提示、跳转、提交与重复提交、访客填写、断点续填、查看我的答卷，并在 1280 像素和 390 像素宽度下检查布局。

页面	截图
编辑页：题目与跳转规则	

页面	截图
统计页	
我参与的问卷	

9. 遇到的问题及解决方法

问题	解决
设计数据库时缺少依据	先做页面与访问模式分析（P1 至 P23），再按访问模式决定结构和索引
单机 MongoDB 没有多文档事务，提交答卷涉及计数器和答卷两个集合	"条件原子更新占名额 → 插入答卷 → 失败归还"，只依赖单文档原子性；提供"重新计数"修正极端情况
多人同时提交可能超过上限、同一人可能重复提交	条件原子更新；唯一部分索引
匿名与"每人一次"矛盾：不存身份就无法去重	`submitterKey` 用 HMAC 生成：可去重、不可反推
发布后修改问卷会使旧答卷对不上	题目和选项用稳定 ID；删除改为隐藏；不可改题型；版本号记入答卷
跳转可能形成死循环	只允许向后跳，保存时检查
同一毫秒内的数据导致排序不稳定、乐观锁失效	加 `_id` 作为第二排序键；`updatedAt` 严格递增
部分索引用不上	查询中带上与过滤条件一致的谓词
修改索引定义后无法自动更新	`init_db` 比较定义后重建
统计要同时得出多种结果	`$facet` 一次聚合；单题统计复用同一管道
以 `$` 开头的文本在管道更新中被当成字段引用	写入值用 `$literal` 包裹
测试太慢	测试中降低 bcrypt 轮数